

Corrigé 1 — à quelle distance retrouve-t-on le champ terrestre ?

On isole d dans $B = \frac{2 \cdot 10^{-7} I}{d}$:

$$d = \frac{2 \cdot 10^{-7} I}{B_T} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 100}{5 \cdot 10^{-5}} = \frac{2 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-5}} = 0,4 \text{ m} = 40 \text{ cm}.$$

À 40 cm du fil, son champ vaut déjà autant que celui de la Terre.

Corrigé 2 — quel courant pour un champ donné ?

On isole I dans $B = \frac{2 \cdot 10^{-7} I}{d}$, avec $d = 0,02 \text{ m}$:

$$I = \frac{B d}{2 \cdot 10^{-7}} = \frac{1 \cdot 10^{-4} \times 0,02}{2 \cdot 10^{-7}} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-7}} = 10 \text{ A}.$$

Corrigé 3 — bobine plate de N spires

a) Les N spires jointives ajoutent leurs champs : $B = \frac{N \mu_0 I}{2r}$.

b) Application, avec $r = 0,05 \text{ m}$:

$$B = \frac{50 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2 \times 0,05} = \frac{50 \times 1,26 \cdot 10^{-6} \times 2}{0,1} \approx 1,3 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

Corrigé 4 — dimensionner un solénoïde

On isole N dans $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$:

$$N = \frac{B L}{\mu_0 I} = \frac{1 \cdot 10^{-2} \times 0,5}{1,26 \cdot 10^{-6} \times 5} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{6,3 \cdot 10^{-6}} \approx 800 \text{ spires}.$$

Corrigé 5 — deux bobines, même densité de spires

Le champ interne ne dépend que de la densité $n = N/L$ (et de I) : $B = \mu_0 \frac{N}{L} I = \mu_0 n I$.

a) $n_1 = \frac{100}{0,04} = 2500 \text{ m}^{-1}$; $n_2 = \frac{150}{0,06} = 2500 \text{ m}^{-1}$.

b) Les deux densités sont **égales** et le courant est le même : les deux solénoïdes créent donc **exactement le même champ** interne. Avoir plus de spires ($N_2 > N_1$) ne suffit pas ; c'est le rapport N/L qui compte.